

Теория функций комплексного переменного

Механико-математический факультет МГУ

Конспект лекций

Лектор: Андрей Викторович Домрин

5 семестр

Лекция 1

Содержание

1	Лекция 1	2
1.1	Комплексные числа	2
1.2	Непрерывность функции комплексного переменного	3
1.3	Дифференцируемость и условия Коши–Римана	3
1.4	Голоморфные функции	5
1.5	Обратная функция	5
1.6	Экспонента и комплексный логарифм	6

1 Лекция 1

1.1 Комплексные числа

Напомним основные обозначения. Комплексное число $z = x + iy \in \mathbb{C}$ отождествляется с точкой $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. При этом

$$\operatorname{Re} z = x, \quad \operatorname{Im} z = y.$$

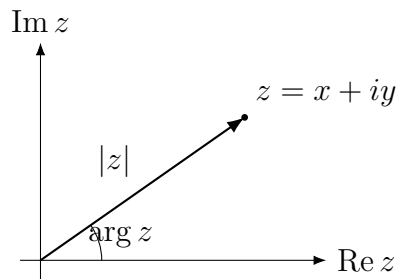
Модуль комплексного числа равен

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Если $z \neq 0$, то

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $\varphi = \arg z$. Аргумент определён с точностью до 2π .



Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Тогда

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|,$$

а аргументы при умножении складываются с точностью до 2π :

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}.$$

Пример. Найти $A, B \in \mathbb{R}$, если

$$(1 + i)^{2026} = A + iB.$$

Решение. Так как

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right),$$

то

$$(1 + i)^{2026} = 2^{1013} \left(\cos \frac{2026\pi}{4} + i \sin \frac{2026\pi}{4} \right).$$

Поскольку

$$\frac{2026\pi}{4} = 506\pi + \frac{\pi}{2},$$

получаем

$$(1 + i)^{2026} = 2^{1013} i.$$

Следовательно,

$$A = 0, \quad B = 2^{1013}.$$

1.2 Непрерывность функции комплексного переменного

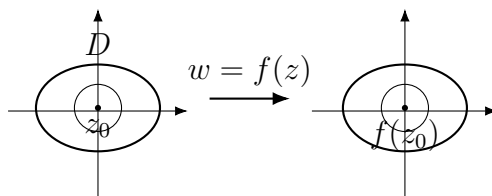
Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — открытое множество и $f : D \rightarrow \mathbb{C}$.

Определение. Функция f называется непрерывной в точке $z_0 \in D$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

Эквивалентно: для любой последовательности $z_n \rightarrow z_0$

$$f(z_n) \rightarrow f(z_0).$$



Примеры.

- 1) $f(z) = z$ непрерывна на $\mathbb{C}$.
- 2) $f(z) = z^2$ непрерывна на $\mathbb{C}$.
- 3) $f(z) = \bar{z}$ непрерывна на $\mathbb{C}$.
- 4) $f(z) = 1/z$ определена и непрерывна на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- 5) Для функции

$$f(z) = \ln |z| + i \arg z$$

необходимо выбрать ветвь аргумента.

Если выбрать аргумент так, что $-\pi < \arg z \leq \pi$, то на отрицательной вещественной полуоси возникает разрыв. Действительно, при подходе к точке -1 сверху аргументы стремятся к π , а при подходе снизу — к $-\pi$. Поэтому для однозначного непрерывного выбора аргумента требуется разрез плоскости.

1.3 Дифференцируемость и условия Коши–Римана

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — открытое множество, $z_0 \in D$, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$.

Определение. Функция f называется комплексно дифференцируемой в точке z_0 , если существует предел

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \in \mathbb{C}.$$

Эквивалентно, существует $A \in \mathbb{C}$ такое, что

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + Ah + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

При этом $A = f'(z_0)$.

Теперь будем рассматривать f как отображение $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Пусть

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy.$$

Определение. Функция f называется вещественно дифференцируемой в точке z_0 , если существует линейное отображение $d_{z_0}f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, для которого

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = d_{z_0}f(h) + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

Если f вещественно дифференцируема, то

$$d_{z_0}f = \begin{pmatrix} u_x(z_0) & u_y(z_0) \\ v_x(z_0) & v_y(z_0) \end{pmatrix}.$$

Теорема (условия Коши–Римана). Функция $f = u + iv$ комплексно дифференцируема в точке z_0 тогда и только тогда, когда она вещественно дифференцируема в точке z_0 и выполнены условия

$$u_x(z_0) = v_y(z_0), \quad u_y(z_0) = -v_x(z_0).$$

Доказательство. Пусть f комплексно дифференцируема в z_0 . Тогда

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + Ah + o(|h|),$$

где $A = a + ib$, $h = \xi + i\eta$. Имеем

$$Ah = (a + ib)(\xi + i\eta) = (a\xi - b\eta) + i(b\xi + a\eta).$$

Значит, умножению на A как вещественному линейному отображению соответствует матрица

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\begin{pmatrix} u_x(z_0) & u_y(z_0) \\ v_x(z_0) & v_y(z_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

откуда и следуют условия Коши–Римана.

Обратно, если f вещественно дифференцируема и выполнены условия Коши–Римана, то матрица $d_{z_0}f$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

то есть соответствует умножению на комплексное число $A = a + ib$. Поэтому

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + Ah + o(|h|),$$

и функция комплексно дифференцируема в z_0 .

Следствие. Если $f = u + iv$ комплексно дифференцируема в z_0 , то

$$f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0) = v_y(z_0) - iu_y(z_0).$$

1.4 Голоморфные функции

Определение. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ называется голоморфной в точке $z_0 \in D$, если она комплексно дифференцируема в некоторой окрестности этой точки. Запись:

$$f \in \mathcal{O}(z_0).$$

Функция называется голоморфной на открытом множестве D , если она комплексно дифференцируема в каждой точке D . Запись:

$$f \in \mathcal{O}(D).$$

Для произвольного множества $M \subset \mathbb{C}$ запись $f \in \mathcal{O}(M)$ означает, что существует открытое множество $D \supset M$, на котором f голоморфна.

Свойства.

- 1) Если $f, g \in \mathcal{O}(D)$, то $f \pm g$ и fg голоморфны на D , причём

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

- 2) Если $g(z) \neq 0$, то частное f/g голоморфно там, где знаменатель не обращается в нуль.

- 3) Если $f \in \mathcal{O}(D_1)$, $g \in \mathcal{O}(D_2)$ и $D_2 \supset f(D_1)$, то $g \circ f \in \mathcal{O}(D_1)$, причём

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z).$$

1.5 Обратная функция

Теорема. Пусть $P_1, P_2 \subset \mathbb{C}$ — открытые множества, $f \in \mathcal{O}(P_1)$ гомеоморфно отображает P_1 на P_2 , и

$$f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in P_1.$$

Тогда обратное отображение $g = f^{-1} : P_2 \rightarrow P_1$ голоморфно, причём

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}, \quad w \in P_2.$$

Доказательство. Пусть $w = f(z)$, $w_1 = f(z_1)$. Тогда

$$\frac{g(w_1) - g(w)}{w_1 - w} = \frac{z_1 - z}{f(z_1) - f(z)}.$$

Так как g непрерывна, из $w_1 \rightarrow w$ следует $z_1 \rightarrow z$. Поэтому

$$\frac{g(w_1) - g(w)}{w_1 - w} \rightarrow \frac{1}{f'(z)} = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

Замечание. На лекции отмечено, что достаточно требовать, чтобы голоморфная функция биективно отображала P_1 на P_2 : необходимые свойства обратного отображения в этой ситуации следуют автоматически.

1.6 Экспонента и комплексный логарифм

Рассмотрим комплексную экспоненту

$$w = e^z.$$

Её можно задавать степенным рядом

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Для $z = x + iy$ используется представление

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

В частности,

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

Для любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}.$$

Покажем, что $f(z) = e^z$ голоморфна. Пишем

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

Тогда

$$u_x = e^x \cos y = v_y, \quad u_y = -e^x \sin y = -v_x.$$

Условия Коши–Римана выполнены на всей $\mathbb{C}$. Поэтому

$$e^z \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \quad (e^z)' = e^z.$$

Вернёмся к нескольким примерам:

$$f_1(z) = z, \quad f_1'(z) = 1,$$

$$f_2(z) = z^2, \quad f_2'(z) = 2z.$$

Для $f_3(z) = \bar{z}$ имеем $u = x$, $v = -y$, поэтому

$$d_z f_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица не имеет вида $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, поэтому функция $\bar{z}$ нигде не комплексно дифференцируема.

Кроме того,

$$f_4(z) = \frac{1}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\}), \quad f_4'(z) = -\frac{1}{z^2}.$$

Теперь рассмотрим область

$$D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

На ней выбирается ветвь аргумента

$$-\pi < \arg z < \pi.$$

Определение. Соответствующая ветвь комплексного логарифма задаётся формулой

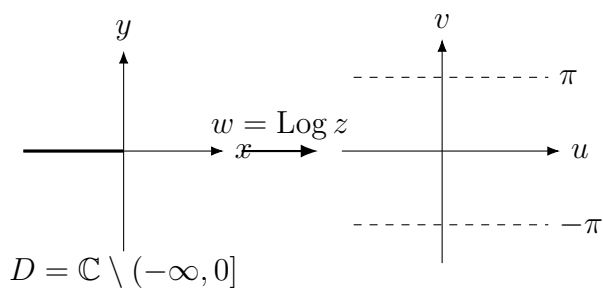
$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \arg z.$$

Проверим:

$$e^{\operatorname{Log} z} = e^{\ln |z| + i \arg z} = |z| (\cos(\arg z) + i \sin(\arg z)) = z.$$

Таким образом, эта ветвь логарифма является обратной к экспоненте после ограничения экспоненты на горизонтальную полосу

$$-\pi < \operatorname{Im} w < \pi.$$



По формуле для производной обратной функции

$$(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{e^{\operatorname{Log} z}} = \frac{1}{z}.$$